

Zad.2 Napisz wzór prostej, która jest prostopadła do prostej k i przechodzi przez punkt A , jeśli:

a) $k: y = \frac{3}{4}x$ $A(-8, 3)$ b) $k: y = -2x + 5$ $A(-\frac{1}{2}, 4)$ c) $k: y = \frac{1}{8}x - 1$ $A(\frac{8}{9}, \frac{2}{3})$

1) Wyznaczamy współczynnik kierunkowy z definicji prostych prostopadłych:

a) $k: y = \frac{3}{4}x$
 $m: y = ax + b$
 $k \perp m \Leftrightarrow a_k \cdot a_m = -1$
 $\frac{3}{4} \cdot a_m = -1 \Rightarrow a_m = -\frac{4}{3}$

b) $k: y = -2x + 5$
 $m: y = ax + b$
 $k \perp m \Leftrightarrow a_k \cdot a_m = -1$
 $-2a_m = -1 \Rightarrow a_m = \frac{1}{2}$

c) $k: y = \frac{1}{8}x - 1$
 $m: y = ax + b$
 $k \perp m \Leftrightarrow a_k \cdot a_m = -1$
 $\frac{1}{8} \cdot a_m = -1 \Rightarrow a_m = -8$

2) Podstawiamy punkt A i wyznaczamy wyraz wolny:

a) $m: y = -\frac{4}{3}x + b$
 $A(-8, 3) \in y = -\frac{4}{3}x + b \Leftrightarrow 3 = -\frac{4}{3} \cdot (-8) + b$
 $3 = \frac{32}{3} + b$
 $b = 3 - \frac{32}{3} = -\frac{23}{3}$
Odp. a) $y = -\frac{4}{3}x - \frac{23}{3}$.

b) $m: y = \frac{1}{2}x + b$
 $A(-\frac{1}{2}, 4) \in y = \frac{1}{2}x + b \Leftrightarrow 4 = \frac{1}{2} \cdot (-\frac{1}{2}) + b$
 $4 = -\frac{1}{4} + b$
 $b = 4 + \frac{1}{4} = \frac{17}{4}$
Odp. b) $y = \frac{1}{2}x + \frac{17}{4}$.

c) $m: y = -8x + b$
 $A(\frac{8}{9}, \frac{2}{3}) \in y = -8x + b \Leftrightarrow \frac{2}{3} = -8 \cdot (\frac{8}{9}) + b$
 $\frac{2}{3} = -\frac{64}{9} + b$
 $b = \frac{2}{3} + \frac{64}{9} = \frac{70}{9}$
Odp. c) $y = -8x + \frac{70}{9}$.

